

Template Presentasi

Telkom University – AICOMS



Anggara Budiyanto (1101201498)

Supervisor: Dr. Eng. Khoirul Anwar, S.T., M.Eng.

Co-Supervisor: Dr. Linda Meylani, S.T., M.T.

The University Center of Excellence for Advanced Intelligent Communications (AICOMS)

School of Electrical Engineering, Telkom University, Bandung, Indonesia

anggarabudiyanto@student.telkomuniversity.ac.id

Presented at Telkom University

Hybrid, September 11, 2026

OUTLINE

- 1 Pengenalan Template
- 2 Teks & Daftar
- 3 Kolom & Blok
- 4 Gambar & Tabel
- 5 Matematika
- 6 Notasi Kuantum
- 7 Kode Program
- 8 Kutipan & Referensi
- 9 Animasi & Tips

Tentang Template Ini

- Template presentasi **LaTeX Beamer** rasio 16:9 dengan identitas *Telkom University – AICOMS*:
 - judul, penulis, institusi, tanggal diatur di konfigurasi.tex;
 - warna, logo, footer, dan font diatur di ppt.sty;
 - konten slide ditulis di berkas 0X-*.tex terpisah.
- Slide ini adalah **kamus contoh** — salin cuplikan yang Anda butuhkan, lalu ganti teksnya dengan konten Anda.
- Semua perintah penting dicetak *tebal* dalam komentar kode di berkas sumber (.tex), contoh:

```
1 \begin{frame}           % mulai satu slide
2   \frametitle{Judul}    % judul slide
3   Halo, dunia!          % isi slide
4 \end{frame}             % akhir slide
5
```

Memformat Teks

Teks besar (`\large`) — untuk penekanan judul kecil.

Teks normal (`\normalsize`) — ukuran bawaan slide.

Teks kecil (`\footnotesize`) — untuk keterangan.

Teks sangat kecil (`\scriptsize`) — hindari bila bisa.

Cetak tebal • *Cetak miring (istilah asing)* • font mesin ketik (`kode`) • garis bawah • ~~dicoret~~

Teks merah TELU, teks emas, teks biru tua.

Paragraf panjang sebaiknya memakai `\justifying` agar rata kiri-kanan seperti pada jurnal: berisi kalimat contoh yang cukup panjang untuk menunjukkan efek pemenggalan baris secara otomatis oleh LaTeX.

\penekanan{...} untuk kata penting, `\istilah{...}` untuk istilah asing, dan `\sel{...}` untuk matematika dalam kalimat, misalnya $S(\rho_A) = 1$.

Menulis Daftar (Bullet & Penomoran)

Itemize (tanpa nomor)

- Tingkat pertama
 - Tingkat kedua
 - Tingkat ketiga
- Butir berikutnya

Enumerate (bernomor)

- 1 Langkah pertama
- 2 Langkah kedua
- 3 Langkah ketiga

Kode sumbernya

```
1 % daftar berbutir
2 \begin{itemize}
3   \item Tingkat pertama
4   % bersarang = tingkat kedua
5   \begin{itemize}
6     \item Tingkat kedua
7   \end{itemize}
8 \end{itemize}
9
10 % daftar bernomor
11 \begin{enumerate}
12   \item Langkah pertama
13   \item Langkah kedua
14 \end{enumerate}
15
```

Bullet panah: `\item[$\rightarrow$]`

Butir dengan panah panah:

Layout Dua Kolom & Blok

Block (emas)

Untuk definisi, rumus kunci, atau poin utama.

Alertblock (jingga)

Untuk peringatan, kesalahan umum, batasan.

Exampleblock (biru)

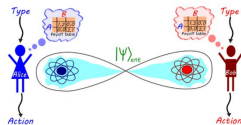
Untuk contoh, studi kasus, ilustrasi.

Ket: minipage = kotak teks biasa dengan lebar tertentu, tanpa judul — praktis untuk keterangan di samping gambar.

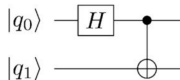
```
1 \begin{columns}[T]                % [T] = rata atas
2   \begin{column}{0.48\textwidth}  % kolom kiri 48%
3     ...isi kolom kiri...
4   \end{column}
5   \hfill
6   \begin{column}{0.48\textwidth}  % kolom kanan 48%
7     ...isi kolom kanan...
8   \end{column}
9 \end{columns}
```

Menyisipkan Gambar

Quantum entanglement merupakan fenomena yang terjadi ketika sekelompok partikel dihasilkan, berinteraksi, atau berbagi kedekatan spasial sedemikian rupa sehingga keadaan kuantum dari setiap partikel kelompok tidak dapat dijelaskan secara independen dari keadaan yang lain, termasuk ketika partikel dipisahkan oleh jarak yang jauh.



$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$



Gambar 1. Contoh gambar: konsep *quantum entanglement* pada pasangan qubit Bell.

- Lebar umum:
width=0.5\textwidth,
width=\linewidth, atau tinggi:
height=3cm + keepaspectratio.
- Format yang didukung: .png, .jpg, .pdf.
- Rujuk gambar dengan \ref: hasilnya “Gambar 1”.

Tips

Nomor & keterangan dibuat otomatis — jangan menulis “Gambar 1” secara manual!

Membuat Tabel

Tabel 1. Perkembangan generasi seluler (contoh tabel).

Generasi	Teknologi	Kecepatan puncak	Tahun
2G	GSM	9,6 kbps	1991
4G	LTE	100 Mbps	2009
5G	NR	10 Gbps	2019

```
1 \begin{table}
2 \centering
3 \caption{Judul tabel}
4 \label{tab:nama}
5 \begin{tabular}{lcccl}
6 \toprule
7 A & B & C & D & \\
8 \midrule
9 1 & 2 & 3 & 4 & \\
10 \bottomrule
11 \end{tabular}
12 \end{table}
```

- Rujuk tabel: “Tabel 1”.
- Sel menggabung baris: paket `multirow`; tabel yang lebar dibungkus `adjustbox` (keduanya sudah dimuat di `ppt.sty`).

Menulis Persamaan

Entropi maksimum satu qubit adalah $S(\frac{1}{2}I) = 1$ bit, sedangkan keadaan murni punya $S(|\psi\rangle) = 0$.

$$S(\rho) = -\text{tr}(\rho \log_2 \rho) \quad (1)$$

Persamaan 1 adalah entropi von Neumann untuk matriks densitas ρ ; huruf `\tr` dicetak tegak karena didefinisikan dengan `\DeclareMathOperator`.

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle$$

$$\rho = |\psi\rangle \langle \psi| = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & e^{-i\phi} \\ e^{i\phi} & 1 \end{bmatrix}$$

Notasi Dirac (Ket–Bra)

- Keadaan dasar qubit: $|0\rangle$, $|1\rangle$
- Superposisi (Bell):

$$|\psi\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle)$$
- Proyeksi & dual: $\langle 0|$, $|0\rangle\langle 0|$, $\langle 0|1\rangle = 0$
- Operator evolusi unitari:

$$\hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{I} = \hat{U}^\dagger\hat{U}$$

Matriks densitas dan *partial trace*:

$$\rho_{AB} = |\psi\rangle_{AB} \langle\psi|_{AB}$$

$$\rho_A = \text{tr}_B(\rho_{AB}) \equiv \frac{1}{2} I_A$$

$$S(\rho_A) = S(\rho_B) = 1$$

$$S(\rho_A|\rho_B) = S(\rho_{AB}) - S(\rho_B) = -1$$

```

1 \ket{sub{\psi}{AB}}      % |\psi>_AB
2 \bra{sub{\psi}{AB}}      % <\psi|_AB
3 \rho = \ket{\psi}\bra{\psi}
4 \tr_B(\rho_{AB})         % partial trace
5 \hat{U}^{\dagger}         % transpose konjugat
6

```

Menampilkan Kode Program

Simulasi qubit (Python)

```
1 # superposisi sederhana
2 import numpy as np
3
4 ket0 = np.array([1, 0]) # |0>
5 ket1 = np.array([0, 1]) # |1>
6 H = np.array([[1, 1], # Hadamard
7               [1, -1]]) / np.sqrt(2)
8
9 psi = H @ ket0          # |psi> = H|0>
10 prob = np.abs(psi)**2   # peluang ukur
11 print("P(|0>) =", prob[0])
12
```

- Ganti bahasa dengan opsi:
`\begin{lstlisting}[language=C++]`
- Bahasa umum yang didukung
listings: Python, C, C++, Java,
MATLAB, R, HTML, SQL, dan
lain-lain.
- Kode pendek dalam kalimat:
`def f(x): return x` — ditulis dengan
`\lstinline|...|`.
- Warna kata kunci/komentar/string
diatur di blok “TAMPILAN KODE
PROGRAM” pada `ppt.sty`.

Mengutip Referensi

- `\cite` — sitasi dalam teks: teori informasi kuantum [1] dan kapasitas kanal [2].
- `\footcite` — referensi di kaki slide: eksperimen ketimpangan Bell¹.
- `\firstcite` — footnote lengkap pertama kali: kodetan Slepian–Wolf².
- `\secondcite` — mengutip ulang, tampil nomornya saja: kodetan Slepian–Wolf³.

Menambah referensi baru

Buka `bib.bib` → salin templat entri → ganti kunci & isi → panggil `\cite{kunciAnda}` di slide.

¹3.

²David Slepian and Jack Wolf. "Noiseless Coding of Correlated Information Sources". In: *IEEE Transactions on Information Theory* 19.4 (1973), pp. 471–480.

³4.

Efek Bertahap (Animasi)

- Butir ini tampil sejak awal.

Efek Bertahap (Animasi)

- Butir ini tampil sejak awal.
- Butir ini muncul setelah satu klik (\pause).

```
1 \begin{itemize}
2   \item tampil sejak awal
3   \pause                % klik ke-2
4   \item muncul setelah klik
5   \item<3->             % mulai klik ke-3
6 \end{itemize}
7
```

Efek Bertahap (Animasi)

- Butir ini tampil sejak awal.
- Butir ini muncul setelah satu klik (`\pause`).
- Butir ini muncul pada klik ketiga (`\item<3->`).

```
1 \begin{itemize}
2   \item tampil sejak awal
3   \pause                % klik ke-2
4   \item muncul setelah klik
5   \item<3->             % mulai klik ke-3
6 \end{itemize}
7
```

Efek Bertahap (Animasi)

- Butir ini tampil sejak awal.
- Butir ini muncul setelah satu klik (`\pause`).
- Butir ini muncul pada klik ketiga (`\item<3->`).
- Gunakan secara terukur — animasi berlebihan mengganggu.

```
1 \begin{itemize}
2   \item tampil sejak awal
3   \pause                % klik ke-2
4   \item muncul setelah klik
5   \item<3->             % mulai klik ke-3
6 \end{itemize}
7
```


Tips Tata Letak (Checklist)

Lakukan

- Satu gagasan utama per slide.
- Font lokal `\small`/`\footnotesize` bila padat — jangan `\tiny` untuk isi utama.
- Pecah konten panjang menjadi beberapa frame.
- Gunakan `\label`/`\ref` untuk semua rujukan.

Hindari

- Teks melebihi area slide (*overflow*).
- Menulis nomor gambar/tabel/rumus secara manual.
- Subskrip di dalam `\ket{...}`.
- Spasi pada nama berkas gambar (pakai tanda hubung -).

REFERENSI I

- [1] Stephen Barnett. *Quantum Information*. Vol. 16. Oxford University Press, 2009.
- [2] Ivan B Djordjevic. *Physical-Layer Security and Quantum Key Distribution*. Springer, 2019.
- [3] Alain Aspect. "Bell's Inequality Test: More Ideal than Ever". In: *Nature* 398.6724 (1999), pp. 189–190.
- [4] David Slepian and Jack Wolf. "Noiseless Coding of Correlated Information Sources". In: *IEEE Transactions on Information Theory* 19.4 (1973), pp. 471–480.



THANK YOU

Terima Kasih

Terbuka untuk pertanyaan dan masukan.